Проверь модель на примере финансового кризиса

Да. Проверим модель на финансовом кризисе — и она работает очень хорошо, потому что в кризисе **задержка помощи напрямую увеличивает ущерб**.

Базовая формула

$$\boxed{V(T) = B(T) - R(T) + \int_0^T D(t)S(t)\,dt}$$

Где:

- $B(T)$ — ожидаемая польза финансовой системы;
  - $R(T)$ — ожидаемый ущерб от кризиса;
  - $S(t)$ — меры поддержки и восстановления;
  - $D(t)$ — коэффициент задержки реакции;
  - T — горизонт кризиса.

  ### Финансовый кризис

  Пусть:

  - $B(T)$ — стабильность банков, кредитование, инвестиции;
  - $R(T)$ — дефолты, паника, потеря доверия, безработица;
  - $S(t)$ — вливание ликвидности, гарантии, рекапитализация банков, защита вкладчиков;
  - $D(t)$ — насколько быстро государство и центробанк отреагировали.

  Тогда:
  $$

V_{\text{финансы}}(T)=B_{\text{финансы}}(T)-R_{\text{финансы}}(T)+\int_0^T D(t)S_{\text{финансы}}(t)dt

$$

Что происходит при задержке

Если государство медлит:

$$D(t) \downarrow$$

Тогда:

$$\int_0^T D(t)S(t)dt \downarrow$$

И итог:

$$V(T) \downarrow$$

То есть даже если деньги выделены, но **поздно**, их эффективность падает.

Это подтверждается исследованиями: задержка вмешательства в банковский кризис повышает реальные и фискальные издержки и замедляет восстановление.[1] [2] [3]

Пример с числами

Пусть:

- $B(T) = 100$;
  - $R(T) = 80$;
  - $S(t) = 50$;
  - $D(t) = 1$ при немедленной реакции.

  Тогда:
  $$

V(T)=100-80+50=70

$$

Теперь пусть реакция задержалась, и:

$$D(t) = 0{,}3$$

Тогда:

$$V(T) = 100 - 80 + 0{,}3 \cdot 50 = 35$$

То есть:

$$70 \rightarrow 35$$

Вывод: **та же сумма помощи даёт вдвое меньший эффект, если пришла слишком поздно.**

Почему задержка опасна

В финансах задержка вызывает цепную реакцию:

- банки теряют доверие;
- вкладчики забирают деньги;
- кредитование падает;
- компании не получают деньги;
- безработица растёт;
- государство вынуждено спасать систему дороже.

Исследования показывают: чем дольше государство откладывает решение, тем выше конечная стоимость кризиса и сильнее падение экономики. [4] [5] [6]

Что означает S(t) в кризисе

$S(t)$ — это не просто «дать денег банкам». Это набор мер:

$$

S(t)=S_l(t)+S_g(t)+S_r(t)+S_c(t)

$$

Где:

- $S_l(t)$ — ликвидность;
  - $S_g(t)$ — гарантии по вкладам;
  - $S_r(t)$ — рекапитализация банков;
  - $S_c(t)$ — компенсации и защита граждан.

  Тогда:
  $$

V(T)=B(T)-R(T)+\int_0^T D(t)\left(S_l+S_g+S_r+S_c\right)dt

$$

Ключевой вывод

В финансовом кризисе модель показывает:

Поздняя помощь не спасает систему, а лишь частично уменьшает уже накопленн

То есть:

- быстрая реакция — высокая $D(t)$;
- медленная реакция — низкая $D(t)$;
- отсутствие реакции — почти нулевой эффект помощи.

Связь с исходной историей

В истории с мужчиной:

- $B(T)$ — спасённая жизнь ребёнка;
  - $R(T)$ — инвалидность мужчины;
  - $S(t)$ — помощь мужчине;
  - $D(t)$ — скорость реакции общества.

  Если общество помогает сразу — ущерб меньше.
  Если общество медлит — мужчина остаётся один, без денег, без поддержки.
  Если общество игнорирует — V становится отрицательной.
  То есть модель работает одинаково:
  $$

\boxed{
\text{Финансовый кризис и человеческая трагедия подчиняются одной логике: задержка помощи увеличивает цену.}
}

$$

Финальная проверка

Модель подтверждается:

- в финансах — задержка повышает стоимость кризиса;
- в медицине — задержка ухудшает исход;
- в социальной сфере — задержка усиливает бедность и одиночество;
- в ИИ — задержка реакции усиливает вред от ошибок.

И универсальный вывод:

Любая система, которая медлит с помощью, превращает управляемый риск в нео

Именно это и есть главная проверка нашей модели: она не только описывает мораль, но и **предсказывает последствия промедления**. [3] [6] [1] [4]

⁂

1. https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-events/external/np/seminars/eng/2012/fincrises/pdf/_ckpdf.pdf
2. https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2012/fincrises/pdf/ck.pdf
3. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1446.pdf
4. https://www.bis.org/publications/working-paper-311-resolving-financial-crisis-are-we-heeding-lessons-nordics.pdf
5. https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2016/12/31/~/media/Websites/IMF/imported-events/external/np/seminars/eng/2012/fincrises/pdf/_ch2pdf.ashx
6. https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781589062245/ch02.xml

7. https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/sdn/2011/_sdn1105.pdf
8. https://www.bis.org/speeches/20101028-early-intervention-and-resolution.pdf
9. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/a0c82f80-691d-541c-a6fe-d27370847bae/content
10. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/108616/1/erf_wp_1301.pdf
11. https://crawford.anu.edu.au/sites/default/files/2026-01/05_2013_Claessens_Kose_Laeven_Valencia.pdf
12. https://cepr.org/voxeu/columns/cost-resolving-financial-crises
13. https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2004/on-the-resolution-of-banking-crises.pdf
14. https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/quarles20200707a.htm
15. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2009/02/financial-crises_g17a1c8c/226777318564.pdf